

المستوى: رابعة متوسط

المؤسسة: قريش محمد-سيدي
موسى-الظهرة-الشلف

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الميدان(1): الظواهر الكهربائية

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2020/ 2019

الأستاذ: باشا محمد

الوحدة التعليمية: وضعية انطلاق

البطاقة رقم: 01

الكفاءة الختامية

مركبات الكفاءة

القيـم

- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني
- يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب

- الاعتزاز بالوطن والقيم الثابتة
- استخدام اللغة العربية
- حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالقواعد: العدالة-التضامن-الاحترام-...
- استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال

الكفاءة العرضية

يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا
-التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج
-استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي
-ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات

المراحل

أنشطة الأستاذ

أنشطة التلميذ

المدة

الملاحظة

نص الوضعية:

السند

التعليمية

الظواهر الكهربائية
انطلق في دراسة الميدان

يمارس عبد الرحيم رياضة كرة اليد مع زملائه في نادي المتوسط ويحتاج في كل مباراة إلى بدلة رياضية نظيفة لأجل أنه كلما ارتدى بدلته بعد غسلها، تنصل بجذبه وهو أمر لا يحدث مع بقية زملائه فاشكى الأمر لأبيه.

أخبرته أمه أن المشكل ربما يكمن في كيفية غسل الملابس لأنها لا تضع كروت من الأليوم مع الملابس في الغسالة كما يفعله البعض، لكنها مشغلة أكثر بموضوع انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيلها مع المكيف في آن واحد وتلقيا أحيانا بلسعات كهربائية عند سحبها ليترك الغسالة لمعدني.

ساعد عبد الرحيم ووالدته في معالجة المشاكل التي صادفتهما بتوضيح ما يلي:

الأمن الكهربائي

1. ما سبب تنصل الملابس بجذبه الجسم ودور استعمال الأفرين لكروت الأليوم.
2. كيف ينتج التيار الكهربائي الذي نستعمله في البيوت؟ وكيف يمكن قياس توتره الكهربائي؟
3. ما الفرق بين هذا التيار الكهربائي وبين التيار الكهربائي الذي تنتج البطاريات والأعمدة الكهربائية؟
4. تين الموصلة مغلقة كهربائيا عمليا، أكمل ما ينقص في المخطط.
5. اقترح حلولاً للمشاكل الكهربائية التي اشكتك منها أمك في البيت مبنيا قواعد الأمن الكهربائي الواجب اتباعها.

يقرؤن الوضعية جيدا
يفكرون فيها ضمن أفواج

يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان

20د

40د

حل الوضعية الإطلاقيه للكتاب المدرسي الجديد ميدان الظواهر الكهربائية مستوى سنة رابعة متوسط

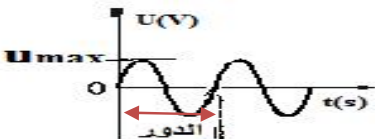
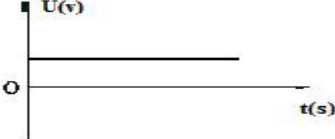
* سبب التصاق الملابس بجلد الجسم هو وجود كهرباء ساكنة على الملابس (فقد أو اكتساب شحنات كهربائية) نتيجة احتكاك الملابس ببعضها البعض

** ويتمثل دور ورق الألمنيوم عند تشكيله على هيئة كرات صغيرة الحجم ووضعها داخل المجفف أثناء تجفيف الملابس للتخلص من مشكلة التصاقها أي تفريغ الكهرباء

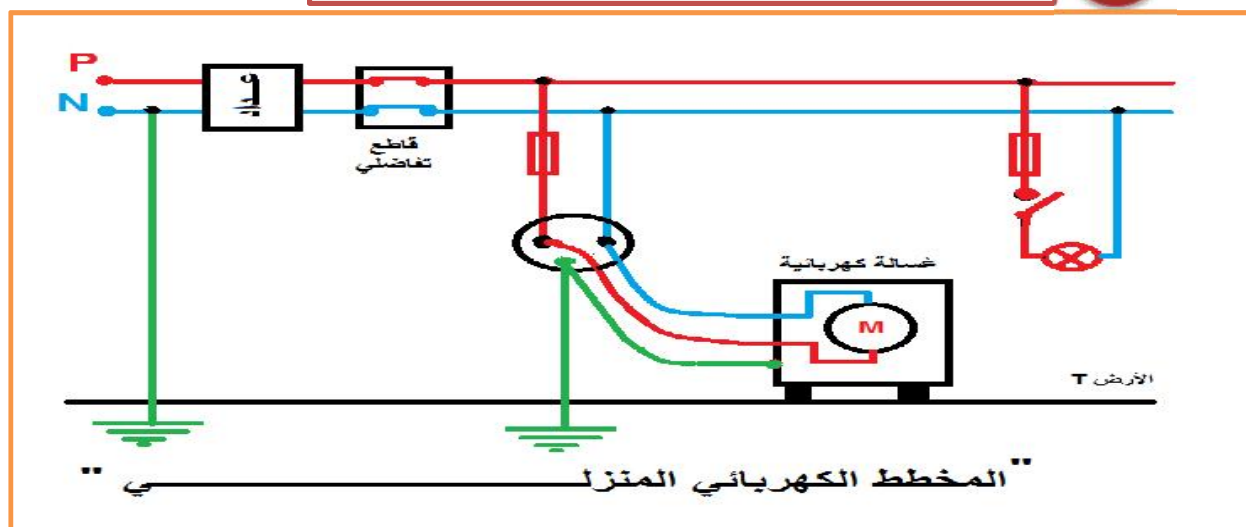
* ينتج التيار الكهربائي الذي نستعمله في البيوت (تيار متناوب) بواسطة منوبات كبيرة تحتوي على مغناطيس طبيعي أو كهربائي يدور داخل وشيعة (ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي).

* ويتم قياس توتره بواسطة جهاز الفولط متر الذي يربط على التفرع مع الدارة

الفرق بين هذا التيار (المتناوب) والتيار الذي تنتجه البطاريات (المستمر):

التيار الكهربائي المتناوب	التيار الكهربائي المستمر	
AC , ~	DC , =	الرمز
جهتان متعاكستان	واحدة	الجهة
متغيرة بين 0 وقيمة متعاكستين	قيمة ثابتة	الشدة
		الرسم الذي نلاحظه على راسم الاهتزاز المهبلي

تكملة المخطط الكهربائي المنزل:



المشكلة التي اشتكت منها الأم : هي تلقيها لساعات كهربائية أثناء لمسها لهيكل الغسالة وهذا يدل على أن سلك الطور يلامس الهيكل المعدني ولتفادي هذا المشكل يجب عزل سلك الطور عن هيكل لغسالة وتغليفه وتوصيله (الهيكل) بالمأخذ الأرضي

- تركيب القاطعة : دوما على سلك الطور لحماية الشخص عند استبدال المصباح
- تركيب المنصهرة : على سلك الطور وفي حالة مرور تيار كهربائي تتجاوز شدته الحد المسجل عليها ينصهر السلك المكون لها فتفتتح الدارة ورمزها
- توصيل كل المأخذ الأرضية بالأرض وعدم توصيل كل الأجهزة بمأخذ واحد
- الحفاظ على عوازل الأسلاك مع مراعات الألوان المناسبة - وضع القاطع التفاضلي والقاطع الرئيسي

قواعد الأمن
الأخرى